G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

Modelo 3 Nodos · 19 fincas · Escenario ácido

Urabá, Antioquia · Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos: Anderson Mestra Mar 2026 · Geocercas GPS · OSRM routing · DANE/UPRA

19 fincas, cada una por su cuenta

EL PROBLEMA

Cada finca despacha de forma independiente. Camiones a medio llenar, en una vía de un solo carril.

41	viajes/día en vía
76 %	llenado promedio
5–6h	espera en puerto por mula
$406	$/caja promedio hoy
77	pallets desperdiciados/día

Fuente:
Geocercas GPS, 7 vehículos
9–12 Marzo 2026 (IP Uniban)
OSRM routing real (39 rutas)
Anderson Mestra, Marzo 2026

Lo que pasa hoy

- 19 fincas despachan individualmente
- 26 viajes solo de las 12 fincas Centro
- Flota: 4 mulas + 6 sencillos
- No hay peajes en estos trayectos

El modelo tarifario va a cambiar

LA AMENAZA

Los transportadores exigen pasar de tarifa plana ($/caja) a cobro por viaje. Equivalencias:

	Hoy ($/caja)	Nuevo ($/viaje)	Cambio
Por caja	**$406**	**$919**	+126 %
Por viaje equiv.	**$200K**	**$474K**	+137 %

$/caja: promedio ponderado 12 fincas Centro. $/viaje: sencillo 12p × 54 cajas = 648 cajas/viaje.

Ejemplo fincas	Hoy $/cj	Hoy $/vj	PA $/vj	PA $/cj
Chinita (17 km PA)	$499	$252K	$360K	$712
Maritu (30 km PA)	$453	$229K	$444K	$921
Maria Bonita (36 km PA)	$304	$176K	$540K	$1,003

Los transportadores llevan 2 años exigiendo este cambio. El SICE-TAC del MinTransporte ya lo regula. La pregunta no es *si* va a cambiar, sino *cuándo*.

Paso a paso: tarifa de un camión sencillo

ENTENDIENDO LAS TARIFAS (1/2)

La tabla de Anderson Mestra da el precio por viaje para **10 pallets**. El sencillo carga **12 pallets**.

A. Tarifa tabla Anderson (10 pallets) **varía según finca y distancia** — Ej: $300K

B. Sencillo carga 12 pallets, no 10. Factor: 12 ÷ 10 = ×**1.2** tarifa base × 1.2 — $300K × 1.2 = $360K

C. Cada viaje carga 12 pallets × 54 cajas = **648 cajas** $/caja = $/viaje ÷ 648 — $360K ÷ 648 = $556/caja

Finca	Tabla (10p)	×1.2 (12p)	$/caja	km a PA
Oasis (Mini-Hub)	$250K	$300K	$437	9 km
Chinita (Centro)	$300K	$360K	$556	17 km
Sierra (Centro)	$370K	$444K	$685	25 km
Tagual (Centro)	$400K	$480K	$741	25 km
M. Bonita (Centro)	$450K	$540K	$833	36 km
Pto. Fijo (Zungo)	$500K	$600K	$926	52 km

Fuente: tabla Anderson Mestra, Marzo 2026. Pallet: 54 cajas. No hay peajes en estos trayectos.

Paso a paso: tarifa de una mula (tractomula)

ENTENDIENDO LAS TARIFAS (2/2)

La mula carga el **doble** de pallets. La tarifa es **proporcional** al sencillo.

A. Tarifa mula (20 pallets) = tarifa sencillo (10p) × 2 proporcional

Ej: $300K × 2 = $600K

B. Mula carga 24 pallets, no 20. Factor: 24 ÷ 20 = ×**1.2** tarifa mula × 1.2

$600K × 1.2 = $720K

C. Cada mula carga 24 pallets × 54 cajas = **1,296 cajas** $/caja = $/viaje ÷ 1,296

$720K ÷ 1,296 = $556/caja

D. G20 puede negociar descuento: hasta $150K menos por viaje ácido: $0

$720K − $0 = $720K

Supuesto clave: "La tarifa es proporcional entre sencillo y mula, con tolerancia de hasta $150K menos, según la capacidad de negociación de G20." — Información del cliente, Marzo 2026.

Sencillo: max 12p (tarifa base 10p). Mula: max 24p (tarifa base 20p). Pallet: 54 cajas. Sin peajes.

Ejemplo completo: Chinita → PA

DE LA TABLA ANDERSON AL COSTO POR CAJA

Chinita es donde se ubicaría el Hub. Distancia a PA: 17.5 km. Tarifa Anderson: $300K (10 pallets).

SENCILLO (sin hub)

Tarifa Anderson (10p)	$300K
× 1.2 (12 pallets)	$360K
$/viaje	**$360K**
÷ 648 cajas	**$556/caja**

MULA (con hub, ácido $0 desc.)

Tarifa sencillo × 2 (20p)	$600K
× 1.2 (24 pallets)	$720K
− descuento G20 (ácido)	$0
$/viaje mula	**$720K**
÷ 1,296 cajas	**$556/caja**

Observación: A $0 de descuento, el costo **por caja** es idéntico ($556) entre sencillo y mula. La ventaja de la mula es que **carga el doble**: menos viajes, menos tráfico, mejor llenado. Con descuento, la mula es más barata por caja.

Nota: $556/caja es solo el flete Chinita→PA. El costo total del hub incluye consolidación y finca→hub.

Las 19 fincas se dividen en 3 grupos

TRES DESTINOS

Grupo	Fincas	Cajas/año	Destino	Hub?
Centro	12	3.30M (63 %)	Hub → PA	SÍ
Mini-Hub	3	0.46M (9 %)	PA directo	No
Zungo	4	1.50M (28 %)	Embarcadero	No
Total	**19**	**5.26M**		

12 Centro: Lejos de PA. 26 viajes individuales/día. **El hub consolida en 10 mulas.**

3 Mini-Hub: Oasis, Dunas, Guadalupe. **Cerca de PA.** Despacho directo.

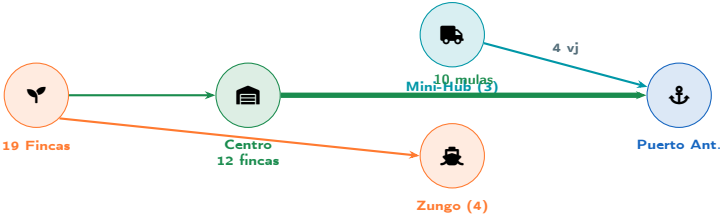
4 Zungo: Pto. Fijo, Almendros, Matogroso 1 y 2. **Exportan vía fluvial.**

El ahorro del hub solo aplica a las 12 fincas Centro (3.30M cajas/año, 63 % de G20).

Consolidar antes de despachar

LA SOLUCIÓN

Un Centro en **Chinita** donde la fruta de 12 fincas se paletiza, conteneriza, y sale en **mulas llenas** a PA.



En la vía principal: 41 viajes → 25 viajes (−**39 %**).
Se agregan 26 viajes cortos finca→hub (8–15 km, vías locales). Contenerizado, 89–98 % llenado, espera <1h.

La cuenta real de viajes

TRANSPARENCIA: LOS VIAJES TOTALES SUBEN

El hub reduce viajes en la vía principal, pero **agrega** viajes cortos finca→hub:

Tipo de viaje	SC1 (Hoy)	SC3 (Hub)	Cambio
VÍA PRINCIPAL (carretera de un carril)			
Centro → Zungo/PA	26	—	reemplazados
Hub → PA (mulas)	—	10	**nuevos, consolidados**
Mini-Hub → PA	4	4	sin cambio
Zungo → Emb.	11	11	sin cambio
Subtotal vía ppal.	**41**	**25**	**−39 %**
VÍAS LOCALES (internas, 8–15 km)			
Finca → Hub	0	26	**nuevos, cortos**
TOTAL viajes	**41**	**51**	**+24 %**

Lectura honesta: Los viajes totales **suben** de 41 a 51. Pero los 26 nuevos viajes finca→hub son **cortos** (8–15 km) y en **vías locales/internas**, no en la carretera congestionada de un solo carril. El beneficio real es la **reducción de 41 a 25 en la vía principal (−39 %)**, con carga contenerizada.

¿Por qué 10 mulas en vez de 26 sencillos?

LÓGICA DE LA CONSOLIDACIÓN

SIN HUB: 26 sencillos (12p c/u)

Finca	Pall/d	Vj	Vacíos
Chinita	37.5	4	10.5
Tucanes	30.3	3	5.7
M. Bonita	29.0	3	7.0
Sta. Helena	12.4	2	11.6
Maritu	9.4	1	2.6
... 7 más			
12 Centro	**234.8**	**26**	**77**

26 vj × 12p = 312 slots. Solo 235 usados.

77 pallets de espacio desperdiciado.

CON HUB: 10 mulas (24p c/u)

Se consolida y se manda en mulas

234.8 pallets ÷ 24 = 9.78 → **10 mulas**
10 × 24p = 240 slots → **solo 5 vacíos**

De 77 vacíos a 5.
Los pallets sobrantes de una finca llenan el espacio de otra.

26 sencillos → 10 mulas
16 viajes menos. Mini-Hub (4) y Zungo (11) sin cambio.
Total G20: 41 → 25 (−39 %).

Costo del hub: flete Hub → PA

PASO A PASO (1/3) — ESCENARIO ÁCIDO

El componente más grande del costo. Paso a paso usando Chinita como referencia:

1. Chinita sencillo (tabla Anderson, 10p): $300K

2. Tarifa mula = sencillo × 2 (proporcional): $300K × 2 = **$600K** (20p)

3. Mula carga 24p, no 20. Factor 1.2: $600K × 1.2 = **$720K** (24p)

4. Descuento G20 (ácido): $0. Total: **$720K/mula**

5. Centro produce 12,674 cajas/día ÷ 1,296 cajas/mula = **10 mulas/día**

6. Flete/caja = 10 mulas × $720K ÷ 12,674 cajas = **$568/caja**

12,674 cajas/día = suma 12 fincas Centro (cajas/sem ÷ 5). 1,296 cajas/mula = 24p × 54.

Costo del hub: consolidación + finca → hub

PASO A PASO (2/3 Y 3/3)

COMPONENTE 2: CONSOLIDACIÓN

Paletizar	∼$15/caja
Inspeccionar	∼$12/caja
Cargar en contenedor	∼$15/caja
Total consolidación	**$42/caja**

Nota: **Si vendemos servicio a terceros**, $42/caja es el piso **(costo de operación). La tarifa de servicio debe ser mayor.**

COMPONENTE 3: FINCA → HUB

Distancia promedio	8–15 km
$/km promedio (tabla)	$13,140/km
Viaje sencillo equiv.	∼$130K
÷ 648 cajas/viaje	
Finca → Hub	**$200/caja**

Supuesto ácido (alto). **$200/caja = $130K/viaje para ∼10 km. Rango real: $80–$300/caja según distancia.** Variable ajustable en gemelo digital.

Costo total del hub por caja

SUMANDO LOS 3 COMPONENTES

Escenario ácido: $0 descuento mula, finca→hub alto ($200), tarifa sin negociar.

1. Hub → PA (flete mula, 10 mulas/día) **$568/caja**

2. Consolidación (paletizar + inspeccionar + cargar) **$42/caja**

3. Finca → Hub (transporte ∼8–15 km) **$200/caja**

TOTAL HUB ($568 + $42 + $200) **$810/caja**

Sin hub: $919/caja
(26 sencillos individuales, prom. Centro)

Con hub: $810/caja
(10 mulas consolidadas, ácido $0 desc.)

Ahorro: $109/caja ($919 − $810)

Escenario ácido: la cuenta anual

EL PEOR CASO POSIBLE

Ahorro/caja (ácido) × 3.30M cajas Centro/año	$109	= $919 − $810
Ahorro bruto	**$360M/año**	
− OPEX hub	−$362M	6 personas + svc + mant + admin
Ahorro neto	**∼$0/año**	**Equilibrio en transporte**

Supuestos del peor caso:

- Descuento mula G20: **$0** (no se logra negociar nada)
- Finca→Hub: **$200/caja** (supuesto alto)
- Tarifa Hub→PA: **$720K/mula** (Chinita sin negociar, sin descuento)
- CAPEX: **$1,200M** (con contingencia 15 %)

Conclusión: Aun en el peor caso, **el hub se paga solo en transporte**. Todo descuento negociado es ganancia pura ↓

¿Qué pasa si G20 negocia descuento?

SENSIBILIDAD

G20 puede negociar hasta $150K menos por viaje de mula. Cada peso negociado mejora el retorno:

Desc. G20	Mula	Hub	Ahorro	Neto/año	Payback
$0 ← BASE	$720K	**$810**	$109	∼$0	N/A
$50K	$660K	$763	$156	$152M	7.9a
$75K	$630K	$739	$180	$231M	5.2a
$100K	$600K	$715	$204	$310M	3.9a
$150K max	$540K	**$668**	**$251**	**$465M**	**2.6a**

Lectura: La base no asume descuento. Si G20 logra $75K/viaje (mitad del máx), payback **5.2 años**, neto **$231M/año**. Todo descuento es **upside puro**.

CAPEX $1,200M. OPEX $362M/año. 10 mulas/día × 260 días.

Inversión estimada

CAPEX + OPEX

CAPEX (con contingencia)

Terreno (0.5 ha)	$100M
Pérgola 1,000 m^2	$600M
Equipos + IT	$200M
Capital de trabajo	$100M
Contingencia (15 %)	$200M
TOTAL CAPEX	**$1,200M**

Ubicación: Finca Chinita, salida Apartadó. Plataforma cubierta, flujo unidireccional.

OPEX ANUAL

Personal (6)	$215M
Servicios	$73M
Mant. / Seguridad	$38M
Administración	$36M
TOTAL OPEX	**$362M/año**

Clave: **Payback: equilibrio a 2.6a según descuento mula negociado.**

Más que ahorro en transporte

BENEFICIOS ESTRATÉGICOS

$-39\,\%$

Vía principal

41 → 25 en vía ppal.
+26 cortos finca→hub.

<1h

Espera en puerto

Contenerizado listo
vs 5–6h hoy.

402

Fincas en zona

Servicio a terceros.
Ingresos adicionales.

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Coordinación manual 19 fincas
- Sin trazabilidad

CON CENTRO

- Turnos planificados desde 9 AM
- Fruta contenerizada
- Trazabilidad pallet → puerto
- Escalable a terceros

Servicio a terceros: acelerando el payback

ESCALABILIDAD

G20 = 4.7 % región. Consolidación cuesta $42/caja → tarifa mínima a terceros: >**$42**.

	Ingreso anual por servicio a terceros		
Tarifa/caja	**5 % región**	**10 % región**	**25 % región**
$42 (= costo)	$228M	$457M	$1,142M
$50	$272M	$544M	$1,359M
$60	$326M	**$652M**	$1,631M
$80	$435M	$870M	$2,175M

Con $60/caja y 10 % región: ingreso $652M > **OPEX $362M**. El hub se paga solo con terceros, **sin depender del ahorro de transporte**. Con el ácido (transporte en equilibrio): **terceros son la rentabilidad del proyecto.**

PA 7M ton. Uniban 250+ fincas. 402 bananeras en zona. Piso = costo consolidación $42/caja.

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

gemelo-digital-uraba.vercel.app

SC1 Hoy · SC3 Con Hub · Sensibilidad G20

Click por finca · Tabla de sensibilidad · Dashboard financiero

ABRIR GEMELO DIGITAL

Todo lo presentado está vivo en la herramienta. Se pueden ajustar parámetros (producción, tarifas, finca→hub) y ver resultados en tiempo real. 19 fincas, 39 rutas OSRM, geocercas GPS.

Siguientes pasos

PARA LA JUNTA

Resumen escenario ácido ($0 descuento mula, sin peajes)

Sin hub: $919/caja ($474K/viaje prom.), 26 sencillos Centro, 41 viajes/día total.
Con hub (ácido): $810/caja, 10 mulas Centro, 25 viajes/día. **Ahorro $109/caja → equilibrio.**
Con negociación $75K desc: payback 5.2a, neto $231M/año.
Con terceros (10 %, $60/caja): $652M ingresos adicionales.
Vía ppal: −39 % (41→25), +26 cortos finca→hub. Contenerizado, <1h espera.

1. CAPEX	2. COSTEO	3. NEGOCIAR	4. TIMELINE
Cotizar obra	Costos por finca	Desc. mula G20	Cronograma

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Anderson Mestra, Grupo 20 · Marzo 2026